

Ecosistema de Automatizacion IA

Clasificacion y respuesta asistida por IA para captacion de leads

Proyecto Final | IA Automation, Comision 2026 | Joaquin Van Rompaey

Contenido de este documento

1	Mapa de arquitectura del sistema Vista de ecosistema, escenario de clasificacion, escenario de validacion humana y simbologia.	3 paginas
2	Manual operativo de datos Modelo relacional, ciclo de vida del lead, diccionario de campos y esquemas JSON de transferencia.	3 paginas
3	Matriz de optimizacion de costos Seleccion de modelo por tarea, costo real por lead y palancas de ahorro con resultados medidos.	3 paginas
4	Documentacion de seguridad y resiliencia Minimizacion de datos, rutas de error con su fundamento y puntos de validacion humana.	3 paginas

Enlaces del proyecto

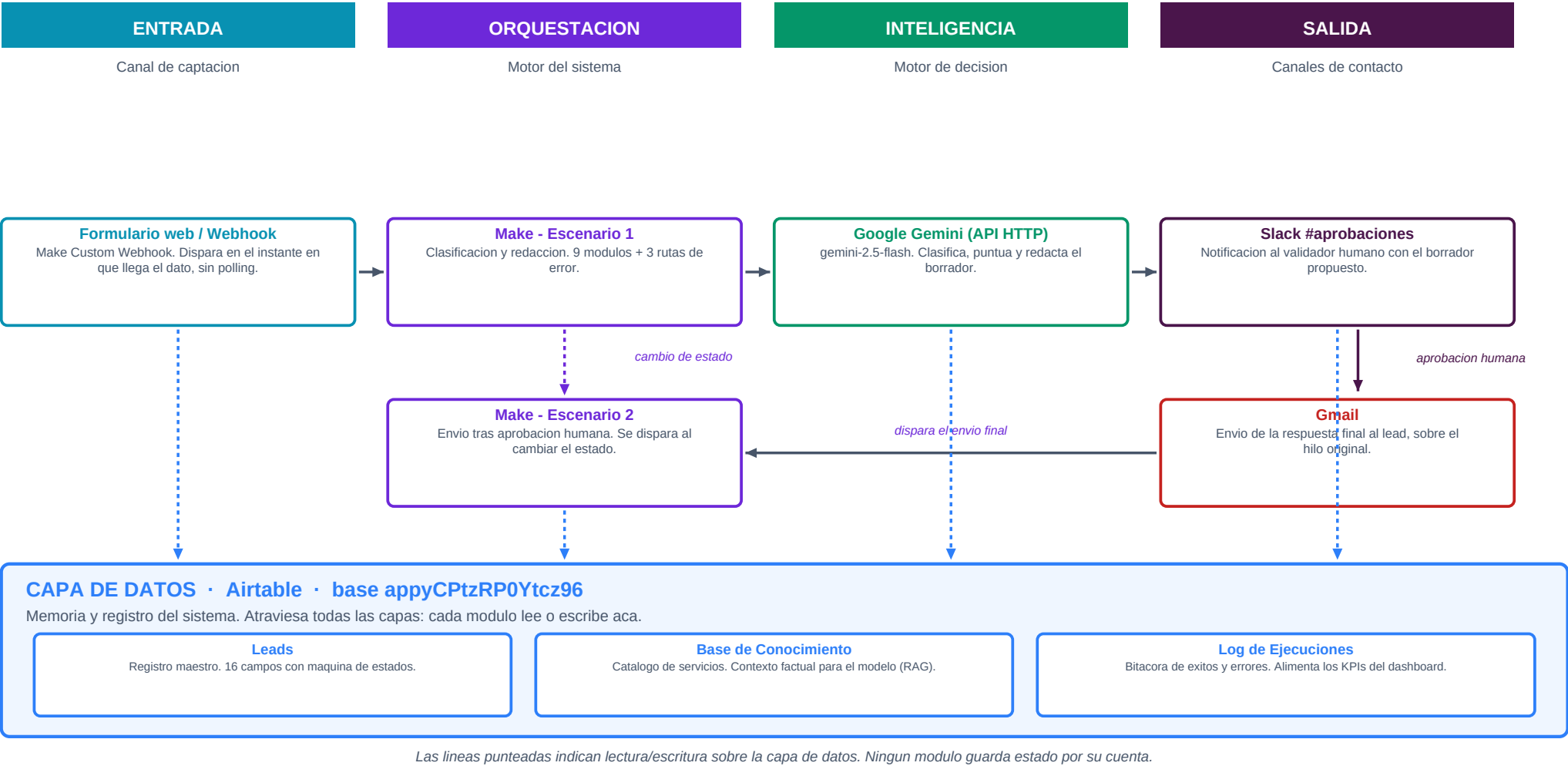
Dashboard de KPIs (pipeline por estado): <https://airtable.com/appyCPtzRP0Ytcz96/shrHv6UqLgeaJRQFc>

Dashboard de errores (por tipo de evento): <https://airtable.com/appyCPtzRP0Ytcz96/shrgFPdpgORH1XBh8>

Base de datos: appyCPtzRP0Ytcz96 Escenarios de Make: 5968906 (clasificacion) y 5968911 (envio tras aprobacion)

Mapa de Arquitectura del Sistema

Clasificacion y respuesta asistida por IA para captacion de leads · Vista 1 de 3: ecosistema y capas tecnologicas

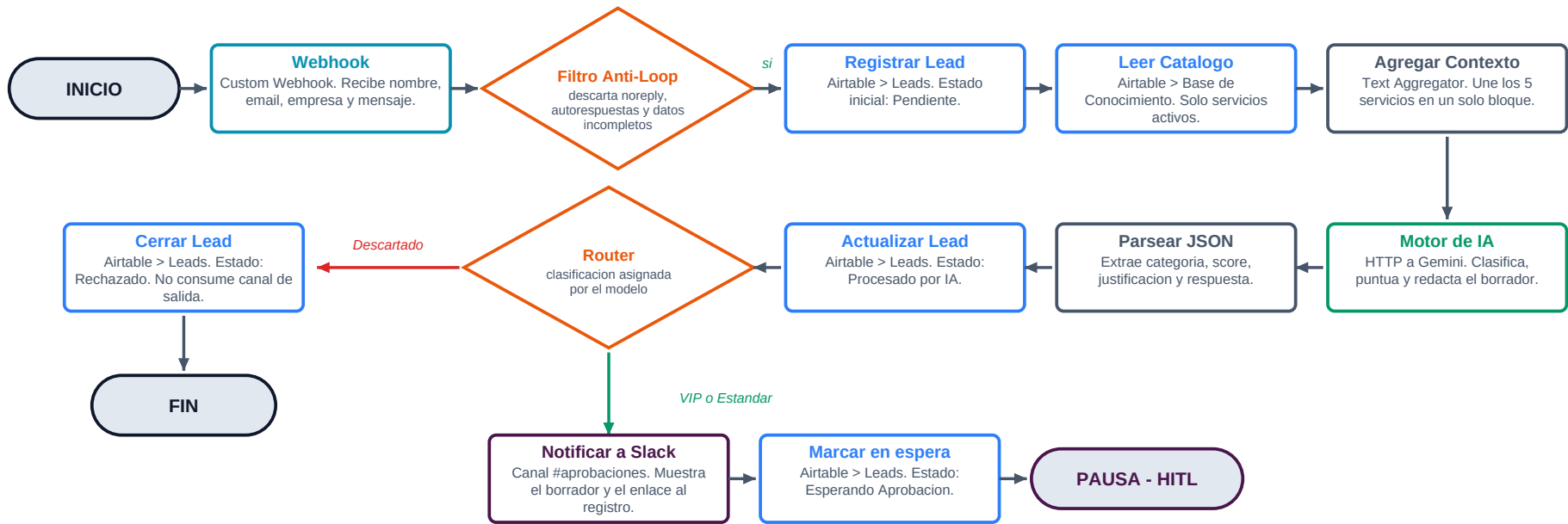


Las cuatro categorias tecnologicas exigidas

- Orquestador: Make.com - dos escenarios encadenados por estado, no por llamada directa, para poder frenar el proceso entre uno y otro.
- Base de datos: Airtable - tres tablas vinculadas con campos de estado y relaciones, sin datos aislados.
- Procesamiento IA: Google Gemini via API HTTP - prompt estructurado y dinamico, con contexto recuperado de la Base de Conocimiento (patron RAG).
- Canal de salida: Slack para la validacion interna y Gmail para el contacto con el lead. Cada canal cumple una funcion distinta.

Escenario 1 · Clasificacion y Redaccion con IA

Make ID 5968906 · disparo inmediato por webhook · vista 2 de 3: flujo logico detallado



RUTAS DE ERROR · Error Handlers

Cada modulo critico tiene su propia ruta. Ningun fallo queda silencioso: todos escriben en el Log de Ejecuciones antes de cortar o continuar.

Fallo al registrar Origen: Registrar Lead. Escribe Error Airtable en el Log y corta.	Fallo del modelo Origen: Motor de IA. Marca el lead como Error y corta para reproceso.	Fallo de Slack Origen: Notificar. Registra el evento y continua: el lead sigue visible en Airtable.	Directiva Break Detiene la ejecucion y la guarda en cola de incompletas para reintento manual.	Directiva Resume Permite seguir el flujo con un valor por defecto cuando el fallo no es critico.
--	--	---	--	--

Criterio aplicado: se usa Break cuando continuar produciria un dato incorrecto (por ejemplo, redactar sin haber registrado el lead), y Resume cuando el fallo solo afecta a un aviso interno. La notificacion de Slack no frena el proceso porque el lead queda igualmente visible en la vista de pendientes.

Consumo medido en produccion: 7 operaciones por lead procesado. Sin el modulo agregador eran 18, porque el catalogo se ramificaba en 5 paquetes independientes.

Escenario 2 · Envio tras Aprobacion Humana (HITL)

Make ID 5968911 · vigilancia de la tabla Leads · vista 3 de 3: punto de validacion humana y simbologia



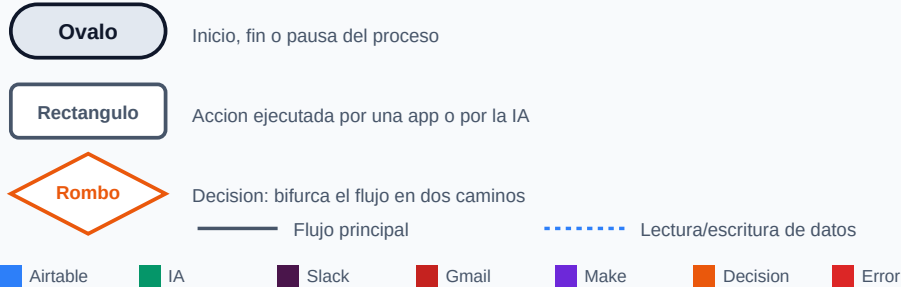
PUNTO DE VALIDACION HUMANA

El sistema se detiene por completo antes de la unica accion irreversible: escribirle al cliente. Ningun mensaje sale sin que una persona lo haya leído.

La separacion en dos escenarios no es decorativa. El Escenario 1 termina su trabajo y deja el lead en Esperando Aprobacion; el Escenario 2 solo existe para los registros que un humano marco como aprobados. Entre uno y otro puede pasar un minuto o un día: el estado en Airtable es lo unico que los une.

Esto evita el efecto metralleta: un fallo del modelo no puede desencadenar una cadena de emails, porque el modelo no tiene permiso para enviar nada.

SIMBOLOGIA



Destino de los datos · que queda registrado y donde

Tabla Leads: el recorrido completo de cada consulta. Datos del contacto, mensaje original, clasificacion y puntaje de la IA, justificacion de esa decision, borrador redactado, estado actual, quien lo aprobo y las marcas de tiempo de ingreso y de envio.

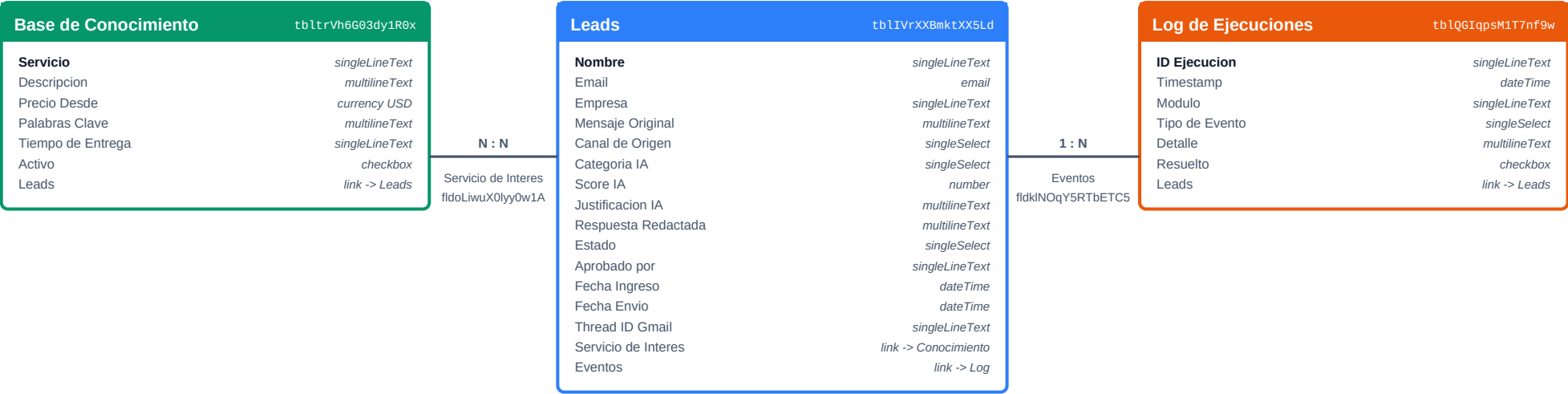
Tabla Log de Ejecuciones: un registro por evento relevante, con el ID de ejecucion de Make, el modulo de origen, el tipo de evento y el detalle del fallo.

Slack #aprobaciones: la conversacion de validacion, que funciona como registro auditable de quien aprobo que y cuando.

Gmail: el hilo con el lead, mapeado por Thread ID para que la respuesta quede agrupada con la consulta original y no como un mensaje suelto.

Manual Operativo de Datos · Parte 1: modelo relacional

Airtable · base appyCPTzRP0Ytcz96 · tres tablas vinculadas, sin datos aislados



Por que estas relaciones y no campos sueltos

Leads <-> Base de Conocimiento (Servicio de Interes). Si el servicio se guardara como texto libre, cada variacion de escritura crearia un valor distinto y seria imposible contar cuantas consultas pide cada servicio. Como vinculo, el catalogo es la unica fuente de verdad: si manana cambia un precio, se corrige en un solo lugar y todos los leads asociados quedan actualizados. Es tambien lo que permite que la IA lea el catalogo real en vez de inventar precios.

Leads <-> Log de Ejecuciones (Eventos). Cada fallo queda colgado del lead que lo provoco, no en una lista suelta. Al abrir un lead en estado Error se ve inmediatamente que modulo fallo y por que, sin cruzar tablas a mano. Airtable genera el campo espejo automaticamente, asi que la relacion se navega en los dos sentidos.

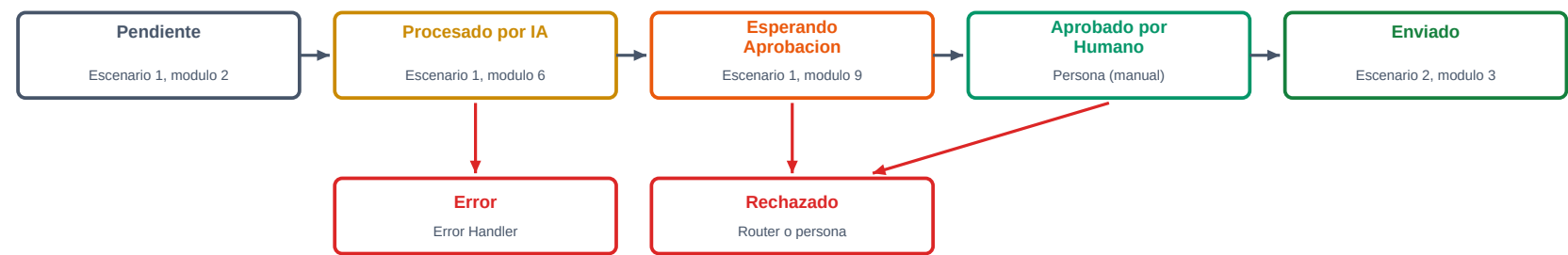
Campos de estado obligatorios

Los tres campos singleSelect que controlan el comportamiento del flujo. Ningun modulo decide por su cuenta: consulta estos valores.

CAMPO	VALORES POSIBLES	PARA QUE SE USA
Estado	Pendiente / Procesado por IA / Esperando Aprobacion / Aprobado por Humano / Rechazado / Enviado / Error	Maquina de estados del lead. Es lo unico que conecta los dos escenarios: el Escenario 2 solo actua sobre registros en Aprobado por Humano.
Categoria IA	Sin clasificar / VIP / Estandar / Descartado	Salida del modelo. El Router la lee para decidir si el lead va a validacion humana o se cierra sin consumir canal de salida.
Tipo de Evento	Exito / Datos Faltantes / Error API IA / Error Airtable / Error Gmail / Rechazo Humano	Clasifica cada entrada del Log. Es la base del KPI de tasa de errores del dashboard, porque permite separar fallos tecnicos de decisiones humanas.

Manual Operativo de Datos · Parte 2: ciclo de vida y diccionario de campos

Como avanza un lead por el sistema y quien escribe cada dato



Los estados en rojo son terminales: el lead no vuelve a avanzar sin intervencion manual. Error se alcanza desde cualquier punto donde un Error Handler capture un fallo.

Diccionario de campos · tabla Leads

Los flujos escriben por ID de campo, no por nombre. Esto evita que renombrar una columna rompa el escenario.

CAMPO	ID INTERNO	TIPO	ORIGEN DEL DATO	OBSERVACION
Nombre	f1d461AvFBjZwyXSJ	text	Webhook	Campo primario. Viene del formulario, sin transformar.
Email	f1dLSK6uR7FSJeKWA	email	Webhook	Unico dato de contacto que se guarda. Necesario para responder.
Mensaje Original	f1dEz20xKujVCnUAL	long text	Webhook	Se conserva sin editar: es la evidencia de que la clasificacion fue razonable.
Categoria IA	f1d9CsMczmDYZeS4H	select	Gemini	Restringido a tres valores. Si el modelo devuelve otra cosa, Airtable lo rechaza.
Score IA	f1dKIp6msRgfgNNBr	number	Gemini	0 a 100. Permite ordenar la cola de atencion por prioridad.
Justificacion IA	f1dHxvT0o1150GwIK	long text	Gemini	Requisito de transparencia: explica por que el modelo decidio esa categoria.
Respuesta Redactada	f1d2FsJFg6r8J5mri	long text	Gemini	Borrador. Nunca se envia sin que una persona lo apruebe.
Estado	f1dhr9Q8jr0j6Lz78	select	Make / persona	Controla que rama se ejecuta. Es la bisagra entre los dos escenarios.
Thread ID Gmail	f1dkBAnQeH4sejpTb	text	Gmail	Agrupar la respuesta con la consulta original en un mismo hilo.

Manual Operativo de Datos · Parte 3: esquemas JSON de transferencia

Estructura de los datos que viajan entre integraciones, en el orden en que ocurren

Cada integracion intercambia un objeto JSON con forma fija. Documentar estas formas es lo que permite reparar el flujo sin abrir modulo por modulo: si un campo llega vacío, se sabe exactamente en que paso se perdió. Los valores de ejemplo son los de una ejecución real.

1. ENTRADA · Webhook recibe el formulario (Objeto simple)

```
{
  "nombre": "Martin Pereira",
  "email": "martin.pereira@distribuidoradelsur.com",
  "empresa": "Distribuidora del Sur",
  "mensaje": "Tenemos un equipo de ocho personas cargando
              pedidos a mano... presupuesto de 1500 dolares."
}
```

Minimización aplicada: solo cuatro campos. No se pide teléfono, dirección ni datos que el proceso no necesita.

2. CONTEXTO · Airtable devuelve el catálogo (Array de objetos)

```
[
  {
    "Servicio": "Automatización de procesos con Make",
    "Precio Desde": 450, "Tiempo de Entrega": "2 a 3 semanas",
    "Descripcion": "Diseño e implementación de flujos..." },
  {
    "Servicio": "Migración a WhatsApp Business API",
    "Precio Desde": 380, ... },
  ... 3 servicios mas
]
```

El Text Aggregator colapsa este array en un único string antes de la IA. Sin ese paso, Make ejecuta el resto del flujo 5 veces.

3. PETICION · Make envía a Gemini (Objeto con Array anidado)

```
{
  "contents": [
    {
      "parts": [
        { "text": "<prompt con el catalogo y la consulta>" }
      ]
    }
  ]
}
```

Autenticación por header x-goog-api-key, gestionada por el keychain de Make. La clave no viaja en el blueprint.

4. RESPUESTA · Gemini devuelve la clasificación (JSON estructurado)

```
{
  "categoria": "VIP",
  "score": 88,
  "justificacion": "Menciona un equipo de ocho personas, plazo
                  de fin de mes y presupuesto asignado.",
  "servicio_sugerido": "Automatización de procesos con Make",
  "respuesta": "Hola Martin, gracias por escribirnos..."
}
```

El prompt fija estas cinco claves. El modulo Parse JSON las convierte en variables mapeables del flujo.

5. NOTIFICACION · Make envía a Slack

```
{
  "channel": "C0BQMGV4WDB",
  "text": "*Nuevo lead esperando tu aprobacion*
          Contacto: {{1.nombre}} ({{1.email}})
          Categoria: {{5.categoria}} | Score: {{5.score}}/100
          Borrador: {{5.respuesta}}
          <enlace directo al registro en Airtable>"
}
```

6. SALIDA · Make envía a Gmail (solo si hubo aprobación)

```
{
  "to":      ["{{1.Email}}"],
  "subject": "Re: tu consulta",
  "html":    "{{1.Respuesta Redactada}}",
  "threadId": "{{1.Thread ID Gmail}}"
}
```

Todos los valores son variables del sistema. No hay un solo dato escrito a mano en el modulo.

Matriz de Optimizacion de Costos | Parte 1: que modelo para cada tarea

Criterio de seleccion por tipo de carga, no por preferencia de proveedor | precios verificados el 18/08/2026

El principio que ordena esta matriz: el modelo mas caro no es el mejor, es el mejor para tareas que lo justifiquen. Clasificar un mensaje de 80 palabras y elegir una de tres categorias no requiere razonamiento de frontera. Pagar por capacidad que la tarea no usa es el error de costos mas comun en automatizacion.

TAREA	MODELO ELEGIDO	PRECIO IN/OUT	POR QUE ESE	ALTERNATIVA DESCARTADA	JUSTIFICACION DE LA DECISION
Clasificar y redactar la respuesta al lead (tarea principal del sistema)	Gemini 2.5 Flash-Lite	USD 0,10 / 0,40 por millon	Tarea acotada: leer 80 palabras, elegir 1 de 3 etiquetas y redactar 150 con datos ya provistos.	GPT-5.6 Sol (5,00 / 30,00)	El modelo de frontera cuesta 64 veces mas en salida y no mejora una clasificacion de tres categorias. La calidad aca la determina lo claro que sea el prompt y lo confiable que sea el catalogo, no el tamano del modelo.
Lectura densa: analizar un pliego, contrato o brief largo de un cliente	Claude Sonnet 5	USD 2,00 / 10,00 por millon	Ventana de contexto amplia sin recargo y mejor sostenimiento del hilo en textos largos.	Gemini Flash-Lite	Aca si se justifica pagar mas: un error de interpretacion en un pliego cuesta mas que la diferencia de tokens. Precio promocional vigente hasta el 31/08/2026; despues pasa a 3,00 / 15,00.
Procesos masivos sin urgencia: reclasificar el historico, reportes nocturnos	Batch API del proveedor	50% del precio estandar	Se acepta demora de hasta 24 horas a cambio de la mitad del costo.	Llamadas sincronicas una por una	Si nadie espera la respuesta en pantalla, pagar por inmediatez es tirar plata. Aplica a reprocesos, nunca al flujo en vivo donde el lead espera contestacion.
Decisiones deterministas: detectar noreply, validar que el email exista	Filtros nativos de Make	0 tokens	Es una comparacion de texto. No hay ambigüedad que interpretar.	Preguntarle al modelo	El error mas caro y mas frecuente del principiante: usar un LLM donde alcanza un IF. Nuestro filtro anti-loop resuelve esto antes de gastar un solo token ni una sola operacion de IA.
Contexto repetido: el catalogo de servicios que viaja en cada prompt	Prompt caching	10% del precio de entrada	El catalogo es identico en todas las llamadas; se paga completo una sola vez.	Reenviar el catalogo entero	Con volumen alto, cachear el bloque fijo recorta hasta 90% del costo de entrada. Con el volumen actual el ahorro es marginal, pero es la primera palanca a activar al escalar.

Precios de lista por millon de tokens, tarifa estandar de API directa, relevados el 18/08/2026. Los proveedores ajustan tarifas con frecuencia: esta matriz documenta el criterio de decision, que sigue siendo valido aunque los numeros cambien.

Matriz de Optimizacion de Costos | Parte 2: costo real por lead procesado

Calculo sobre consumo medido en ejecuciones reales: 7 creditos de Make y unos 1.050 tokens por lead

Consumo de tokens por lead

Instrucciones del prompt (rol, criterios, formato)	~ 260 tokens
Catalogo de servicios recuperado de Airtable	~ 350 tokens
Consulta del lead (nombre, empresa, mensaje)	~ 190 tokens
TOTAL ENTRADA	~ 800 tokens
Respuesta JSON: categoria, score, justificacion, borrador	~ 250 tokens
TOTAL SALIDA	~ 250 tokens

Costo de IA por lead: USD 0,00018 (menos de dos centesimas de centavo)

El mismo lead, procesado con distintos modelos

Proyeccion sobre un volumen de 500 leads mensuales, mismo prompt y misma salida.

MODELO	POR LEAD	500 LEADS	SOBRE COSTO
Gemini 2.5 Flash-Lite (el elegido)	USD 0,00018	USD 0,09	-
Gemini 3.5 Flash-Lite	USD 0,00087	USD 0,44	5 x
Claude Sonnet 5	USD 0,00410	USD 2,05	23 x
Claude Opus 4.8	USD 0,01025	USD 5,13	57 x
GPT-5.6 Sol	USD 0,01150	USD 5,75	64 x

Costo total del ecosistema | donde esta la plata de verdad

El hallazgo mas util del ejercicio: el gasto no esta en la IA. A este volumen, el modelo cuesta centavos y la plataforma de orquestacion cuesta dolares.

COMPONENTE	PLAN	COSTO MENSUAL	LIMITE DEL PLAN	CUANDO OBLIGA A SUBIR DE ESCALON
Make (orquestacion)	Core	USD 9 a 12	10.000 creditos	A 7 creditos por lead, el plan Core cubre unos 1.400 leads por mes. El plan Free (1.000 creditos) solo alcanza para 142.
Google Gemini (IA)	Free tier	USD 0	Cuota diaria de requests	El free tier cubre el volumen de un estudio chico. Pasar a pago cuesta 0,09 dolares cada 500 leads.
Airtable (datos)	Free	USD 0	1.000 registros por base	Al superar los 1.000 leads historicos hay que depurar o pasar a Team.
Slack (aprobaciones)	Free	USD 0	90 dias de historial	El historial viejo se archiva, pero la trazabilidad real vive en Airtable, no en Slack.
TOTAL OPERATIVO		USD 9 a 12 por mes	~1.400 leads/mes	El costo por lead procesado queda en torno a USD 0,008: menos de un centavo por consulta clasificada y respondida.

Matriz de Optimizacion de Costos | Parte 3: palancas aplicadas y ahorro medido

Optimizaciones implementadas en el flujo, con el ahorro verificado en ejecuciones reales

Las tres primeras palancas ya estan aplicadas en el escenario y su efecto se midio comparando ejecuciones antes y despues. Las dos ultimas quedan documentadas como plan de escalado: no se justifican al volumen actual, pero son el siguiente paso cuando el sistema crezca.

PALANCA	QUE HACE	ANTES	DESPUES	AHORRO
Agregador de contexto (aplicado)	El catalogo de Airtable devuelve 5 registros y Make los trataba como 5 paquetes independientes, ejecutando todo el flujo posterior cinco veces. Un modulo Text Aggregator los colapsa en un unico bloque antes de la IA.	18 creditos por lead	7 creditos por lead	61% de creditos. De 55 a 142 leads mensuales dentro del plan Free.
Router que corta temprano (aplicado)	Los leads clasificados como Descartado cierran su ciclo en un solo modulo, sin notificacion ni envio. El spam no consume canal de salida ni tiempo humano de revision.	Todo lead recorria el flujo completo	El descarte termina 3 modulos antes	3 creditos por cada lead basura, y el tiempo de revision que no se gasta.
Trigger por webhook (aplicado)	El disparo ocurre en el instante en que llega el formulario. La alternativa, revisar una casilla cada 15 minutos, consume creditos incluso cuando no hay nada nuevo.	2.880 chequeos vacios al mes	0 ejecuciones sin datos	100% de las ejecuciones en vacio. Ademas baja la latencia a segundos.
Prompt caching (documentado)	El bloque de catalogo, identico en todas las llamadas, se cachea del lado del proveedor y se cobra al 10% en las lecturas siguientes.	800 tokens de entrada por lead	450 nuevos + 350 cacheados	Hasta 90% del costo de entrada. Se activa al superar volúmenes altos y sostenidos.
Batch API (documentado)	Para reprocesos historicos o reportes nocturnos, enviar el lote en modo asincronico a cambio de esperar hasta 24 horas.	Precio estandar	50% del precio estandar	La mitad del costo en toda carga que no sea en vivo.

Conclusion de la matriz

1. La eleccion de modelo se justifica por la tarea, no por la marca. Para clasificar y redactar respuestas cortas con datos ya provistos, el modelo mas barato del mercado hace el trabajo igual de bien que uno 64 veces mas caro, porque el limite de calidad lo pone el prompt y el catalogo, no la capacidad de razonamiento.
2. El costo dominante de este ecosistema no es la IA sino la orquestacion. Optimizar el diseno del escenario rindio 61% de ahorro real; optimizar el modelo hubiera rendido centavos. Por eso la primera pregunta ante una factura alta no es que modelo uso, sino cuantos modulos ejecuta cada corrida y cuantas corridas ocurren sin datos nuevos.
3. Escalar tiene un orden claro: primero activar prompt caching, despues mover los reprocesos a Batch, y recien entonces evaluar un plan superior de Make. Cambiar a un modelo mas caro solo se justifica si aparece una tarea que hoy no existe, como el analisis de documentos densos, y en ese caso conviven los dos modelos, cada uno en su tarea.

Seguridad y Resiliencia | Parte 1: minimizacion de datos y credenciales

Que datos se recolectan, cuales se decidieron NO recolectar, y donde vive cada secreto

Principio aplicado: si no lo uso, no lo pido

El formulario de captacion recoge cuatro campos. Cada uno tiene una funcion concreta en el proceso; si no la tuviera, no estaria.

- nombre -> personalizar el trato en la respuesta
- email -> unico canal por el que se contesta
- empresa -> senal de clasificacion (equipo = mayor prioridad)
- mensaje -> materia prima que el modelo interpreta

Se decidio NO pedir: telefono, direccion, documento de identidad, facturacion, ni cargo dentro de la empresa. Ninguno interviene en la decision de clasificar ni en la de responder, y cada dato de mas es superficie de riesgo sin contrapartida.

Donde vive cada credencial

Ninguna clave esta escrita dentro del escenario ni viaja en el blueprint que se publica en el repositorio.

- Airtable -> Personal Access Token con alcance limitado a una sola base y a tres permisos: leer, escribir y ver esquema.
- Slack -> OAuth de usuario, revocable desde el workspace.
- Gemini -> keychain cifrado de Make; el escenario la referencia por ID, nunca por valor.

En el blueprint exportado, cada conexion aparece como un numero de referencia. Quien clone el repositorio obtiene la logica completa del sistema y ningun acceso a los datos.

Incidente registrado durante la construccion | rotacion de credencial

Durante el desarrollo, la clave de API de Gemini quedo expuesta al compartirse fuera de su almacen seguro. Se aplico el procedimiento estandar: la clave se considero comprometida de inmediato, se revoco desde la consola del proveedor y se genero una nueva, que se cargo directamente en el keychain de Make sin pasar por ningun canal intermedio.

Se documenta el episodio porque ilustra la unica politica sensata frente a un secreto expuesto: una credencial que salio de su lugar seguro no se evalua, se rota. El costo de rotarla es de un minuto; el de asumir que nadie la vio es indeterminado. Este mismo criterio es el que exige la consigna al pedir que las claves esten ocultas en el video de demostracion.

Encuadre normativo

MARCO	QUE EXIGE	COMO LO CUMPLE ESTE SISTEMA
GDPR minimizacion	Recolectar unicamente los datos necesarios para la finalidad declarada.	Cuatro campos, todos con funcion verificable en el flujo. El mensaje original se conserva sin editar porque es la evidencia que sustenta la clasificacion.
GDPR consentimiento	El contacto debe haber iniciado el vinculo o consentido explicitamente.	El sistema solo responde a quien escribio primero. No hay envio en frio ni importacion de listas: es reactivo por diseno.
IA Act nivel de riesgo	Clasificar el sistema segun su impacto sobre las personas.	Riesgo limitado. No decide sobre credito, empleo, salud ni educacion: ordena consultas comerciales y propone un borrador que un humano aprueba.
IA Act transparencia	Poder explicar por que el sistema decidio lo que decidio.	El campo Justificacion IA guarda, en cada registro, el razonamiento del modelo en dos oraciones. La caja negra queda abierta y auditable lead por lead.

Seguridad y Resiliencia | Parte 2: rutas de error y comportamiento ante fallos

Tres Error Handlers activos, con la directiva elegida en cada punto y su fundamento

Un sistema resiliente no es el que no falla, sino el que falla de forma predecible y deja rastro. La regla que ordena estas rutas: se corta el flujo cuando continuar produciria un dato incorrecto, y se continua cuando el fallo solo afecta a un aviso interno que no cambia el resultado para el lead.

PUNTO DE FALLO	QUE PUEDE SALIR MAL	DIRECTIVA	QUE HACE EL SISTEMA	POR QUE ESA DIRECTIVA Y NO OTRA
Registrar Lead (Airtable)	La API de Airtable no responde, el token vencio o un campo rechaza el valor recibido.	Break	Escribe un evento Error Airtable en el Log con el ID de ejecucion y detiene la corrida. La ejecucion queda en la cola de incompletas de Make.	Sin el registro creado no existe el ID que todos los modulos siguientes necesitan para actualizar. Continuar generaria una respuesta que no se puede asociar a ningun lead.
Motor de IA (Gemini)	La API devuelve 401 por credencial invalida, agota la cuota, o responde con un formato que no se puede parsear.	Break	Registra Error API IA en el Log, marca el lead como Error y detiene. El lead queda visible para reproceso manual.	Es el fallo mas probable y el que efectivamente ocurrio en las pruebas. Sin clasificacion no hay nada que aprobar; enviar algo igual seria peor que no enviar nada.
Notificar a Slack	El workspace no responde o la conexcion perdio autorizacion.	Resume	Registra el evento y permite que el flujo siga hasta marcar el lead como Esperando Aprobacion.	Unico caso donde continuar es correcto: el aviso es un atajo, no el mecanismo. El lead queda igualmente en la vista de pendientes de Airtable y el validador lo ve ahi.
Enviar respuesta (Gmail)	Gmail rechaza el envio, la direccion es invalida o la conexcion expiro.	Break	Registra Error Gmail, revierte el lead a estado Error y detiene antes de marcarlo como Enviado.	Marcar Enviado un mensaje que nunca salio corromperia el KPI de conversion y dejaria al lead sin respuesta sin que nadie lo note.

Evidencia de funcionamiento | los Error Handlers capturados en produccion

Durante las pruebas del 18/08/2026, el modulo de IA fallo de forma sostenida por un problema de credencial del proveedor. El comportamiento observado fue exactamente el disenado:

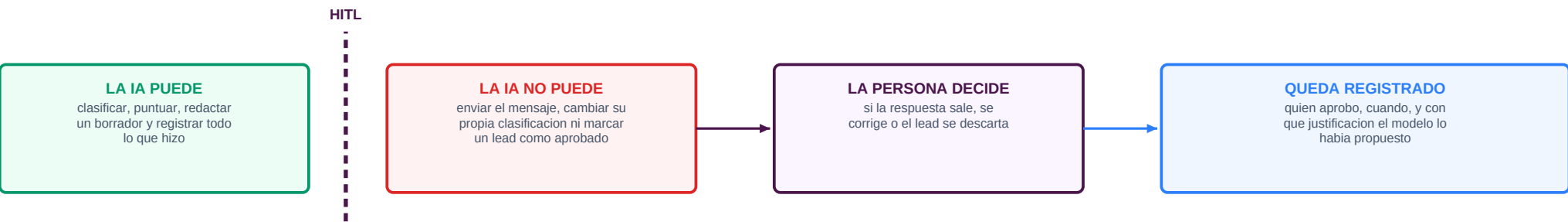
- El lead entrante se registro completo en la tabla Leads, con nombre, email, empresa, mensaje y canal de origen. Ningun dato se perdio.
- El Error Handler capturo el fallo y escribio en el Log de Ejecuciones el ID de ejecucion, el modulo de origen, el tipo Error API IA y el detalle.
- La directiva Break detuvo la corrida y la deposito en la cola de ejecuciones incompletas, desde donde puede reintentarse sin volver a cargar el lead.
- Ninguna respuesta se envio al lead. El sistema fallo sin contactar a nadie por error.

El estado WARNING que muestra Make es el resultado correcto: indica que una ruta de error se activo y contuvo el fallo, no que el escenario este mal construido.

Seguridad y Resiliencia | Parte 3: puntos de validacion humana

Donde se detiene el sistema, que decide la persona y que no puede hacer la IA por si sola

La linea que la automatizacion no cruza sola



El sistema se detiene por completo antes de la unica accion irreversible que puede ejecutar: escribirle a una persona real. Esa frontera esta implementada de forma estructural, no como una advertencia ni una configuracion: el Escenario 1 no tiene ningun modulo capaz de enviar correo, y el Escenario 2 solo actua sobre registros que ya figuran en estado Aprobado por Humano. Aunque el modelo se equivoque por completo en su clasificacion, no existe camino tecnico por el que ese error alcance al lead sin que alguien lo haya leído y aprobado.

ASPECTO	COMO ESTA RESUELTO	QUE PASA SI FALLA	POR QUE ASI
Punto de detencion	Al terminar la clasificacion, el lead queda en Esperando Aprobacion y el Escenario 1 finaliza.	Si nadie aprueba, no pasa nada. El lead permanece en la cola indefinidamente.	La inaccion es el estado seguro. Un sistema que actua solo cuando lo dejan esperando es un sistema que no controla nadie.
Como se notifica	Mensaje a Slack con el borrador completo, la categoria, el puntaje, la justificacion y un enlace directo al registro.	Si Slack falla, el lead sigue visible en la vista de pendientes de Airtable.	La notificacion acelera la revision pero no es el mecanismo de control. El control es el estado en la base.
Como se aprueba	La persona cambia el campo Estado a Aprobado por Humano. Ese cambio es el unico disparador del envio.	Un cambio de estado erroneo se revierte antes de que el Escenario 2 lo detecte.	Se eligio el cambio de estado en vez de un boton en Slack: deja rastro en la base, es reversible y no depende de un tercer sistema.
Que queda auditado	Estado final, campo Aprobado por, fecha de envio, justificacion del modelo y el mensaje de Slack.	El Log de Ejecuciones conserva el evento aunque el lead se edite despues.	Permite reconstruir, meses despues, que propuso la IA y que decidio la persona en cada caso.

Check de seguridad previo a la entrega

- Filtro contra bucles infinitos: el modulo 2 descarta remitentes noreply y no-reply y exige que existan email y mensaje. Ademàs, el trigger es un webhook: solo se ejecuta cuando llega un dato nuevo, por lo que el sistema no puede dispararse a si mismo con su propia salida.
- Comparacion de tipos correcta: los filtros comparan texto contra texto (Estado, Categoria IA, dominios del remitente). El unico campo numerico, Score IA, no se usa como condicion de ruteo, de modo que no hay comparaciones entre numero y cadena en ningun punto del flujo.
- Prompt dinamico: el prompt no contiene ningun dato fijo del lead ni del catalogo. Recibe cuatro variables del webhook y el bloque de servicios recuperado de Airtable en tiempo de ejecucion.